IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2007
Examen de Reposición

Total de Puntos:	54
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido en el examen. Favor mantener este tipo de dispositivos apagado.
- No se permite el uso de calculadora.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas		Problema 1	
Problema 2		Problema 3	

Preguntas

18 Pts

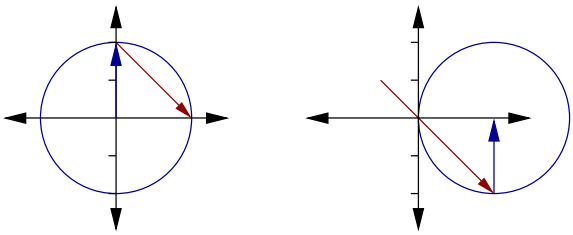
1. Sea $\mathbb{F}$ el conjunto de todas las funciones de variable y valor reales para las que existe transformada de Fourier, $*$ el operador de convolución, y $\tilde{\mathbb{F}} \subset \mathbb{F}$ tal que para todo $f_i, f_j \in \tilde{\mathbb{F}}$ se cumple además $f_i * f_j \in \tilde{\mathbb{F}}$. El elemento neutro del operador $*$ en $\tilde{\mathbb{F}}$ es: 1 Pt

- ⊗ a) $\delta(t)$
- ○ b) $u(t)$
- ○ c) $\cos(\omega_0 t)$
- ○ d) $e^{j\omega_0 t}$
- ○ e) El operador $*$ no tiene elemento neutro

Cualquier función convolucionada con $\delta(t)$ produce la misma función.

2. Sean z y w dos números complejos diferentes de cero, para los que se cumple $|z| = 2$ y $\angle w = -45°$. Encuentre gráficamente $\angle z$ y $|w|$ si se sabe además que $z + w = 2$. 2 Pts

Hay dos caminos gráficos para encontrar los números complejos



Puede iniciarse desde cero con todos los números que tiene magnitud dos (un círculo de radio 2), y hacia 2 debe llegar un número con ángulo $-45°$. Por otro lado, de cero puede iniciarse con todos los números con $-45°$ (un rayo), y centrar en 2 el círculo representando todos los números de magnitud dos. En ambos casos se nota que $\angle z = 90°$ y que $|w| = 2\sqrt{2}$.

3. El número complejo j^j es igual a: 1 Pt

- ◯ a) 1
- ◯ b) j
- ◯ c) $1/j$
- ⊗ d) $e^{-\pi/2}$
- ◯ e) $e^{\pi/2}$

Basta con reemplazar j por $e^{j\pi/2}$, tal que, al multiplicar el exponente por j, brinda la respuesta indicada.

4. Sea $X(z)$ una función de variable compleja para la que se cumple $X(z) = X^*(z^*)$. Se cumple entonces: 1 Pt

- ◯ a) $X(z) = X(-z)$
- ◯ b) $X(z) = -X(-z)$
- ◯ c) La magnitud de $X(z)$ es par y la fase impar a lo largo de una linea paralela al eje real del plano z
- ⊗ d) La magnitud de $X(z)$ es par y la fase impar a lo largo de una linea paralela al eje imaginario del plano z
- ◯ e) La magnitud y fase de $X(z)$ no presentan ningún tipo de simetría

5. Encuentre qué permutación de los términos a la izquierda se aplica a las funciones a la derecha, de modo que todas las correspondencias sean correctas, cuando se sabe que $x, y \in \mathbb{R}$, y $z \in \mathbb{C}$: 2 Pts

A	Función armónica	A	$a(x,y) = 2x^2 - 2y^2 - 3x + 1$
B	Función analítica	D	$h(x,y) = 4xy - 3y$, de $a(x,y)$
C	Función de variable compleja	B	$u(z) = 2z^2 - 3z + 1$
D	Función conjugada	C	$s(x,y) = x^2 - y^2 + jxy$

6. Una función $f(z)$ tiene como desarrollo en serie de Laurent la expresión: 2 Pts

$$f(z) = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{a^n}{(n+1)!}(z - z_0)^n$$

Asocie los términos a la izquierda con los puntos y valores a la derecha:

A	Centro de la serie
B	Orden del polo
C	Orden del cero
D	Residuo

	-3
C	3
A	z_0
	$1/a$
D	0
	a^3
B	No aplica

7. Una función $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$ es modulada con una función $\cos(2\pi f_m)$ con $f_m = 2\,\text{kHz}$. Se ha medido energía de la señal resultante en las frecuencias $1\,\text{kHz}$ y $-1\,\text{kHz}$. La frecuencia f_0 es entonces: 2 Pts

- ◯ a) $f_0 = 2\,\text{kHz}$
- ⊗ b) $f_0 = 3\,\text{kHz}$
- ◯ c) $f_0 = 4\,\text{kHz}$
- ◯ d) $f_0 = 5\,\text{kHz}$
- ◯ e) Falta información para calcular f_0

Otra posibilidad es $f_0 = 1\,kHz$, pero no está dentro de las respuestas, así que debe ser la indicada.

8. Asocie los valores de la integral de contorno

$$\oint_C \frac{z}{(z-1)(z-3)}\,dz$$

listados al lado derecho con las trayectorias de integración indicados al lado izquierdo. 2 Pts

	C
A	$\lvert z-1\rvert = 1$ en sentido positivo
B	$\lvert z-4\rvert = 2$ en sentido positivo
C	$2e^{j\theta} + 2$, con θ de 0 a -2π
D	Borde en sentido positivo de $-2 < \text{Re}\{z\} < 1/2$ y $-1 < \text{Im}\{z\} < 1/2$

	Valor
C	$-2\pi j$
D	0
	$2\pi j$
A	$-\pi j$
B	$3\pi j$

9. Calcule utilizando métodos de integración de variable compleja el valor de la integral de variable real x: 3 Pts

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2+9)^2}\, dx$$

Puesto que el denominador tiene un orden mayor que 2 se cumple, con C un contorno de integración formado por el eje real del plano z y regreso con un arco de círculo en el semiplano superior:

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2+9)^2}\, dx &= \oint_C \frac{1}{(z^2+9)^2}\, dz \\
&= \oint_C \frac{1}{(z+j3)^2(z-j3)^2}\, dz \\
&= \frac{2\pi j}{1!} \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{(z+j3)^2}\bigg|_{z=3j} \\
&= 2\pi j \frac{-2}{(z+j3)^3}\bigg|_{z=3j} \\
&= 2\pi j \frac{-2}{(6j)^3}\bigg|_{z=3j} \\
&= 2\pi j \frac{-2}{-j2^3 3^3} = \frac{\pi}{54}
\end{aligned}$$

10. Indique cuántas señales pueden tener como expresión algebraica de su transformada de Laplace la expresión. Justifique. 2 Pts

$$X(s) = \frac{s(s+2)}{(s^2+2s+2)(s^2-1)}$$

Número de señales: *3*

La expresión tiene polos en $-1 \pm j$ y en ± 1, lo que divide al plano s en tres regiones ($\sigma < -1$; $-1 < \sigma < 1$ y $\sigma > 1$ con $s = \sigma + j\omega$), por tanto hay tres señales que corresponden a la expresión dada.

Problema 1 Ortogonalidad **9 Pts**

La figura 1.1 presenta un conjunto de 8 funciones.

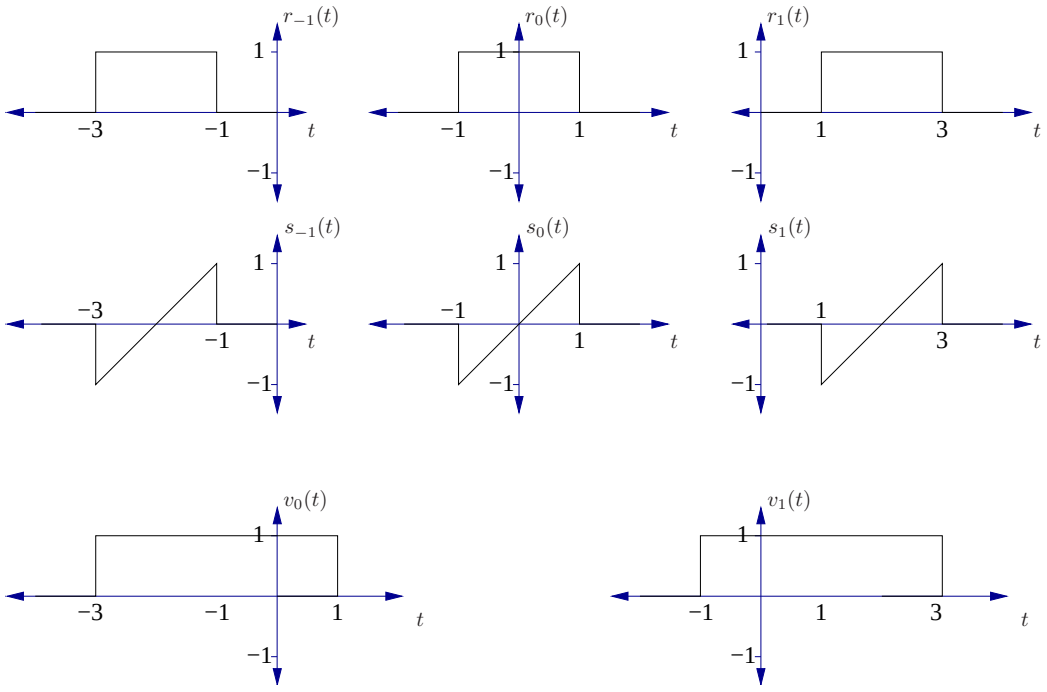


Figura 1.1: Conjunto de ocho funciones.

1.1. Determine la norma de $r_i(t)$, $s_i(t)$ y v_k para $i \in \{-1; 0; 1\}$ y $k \in \{0; 1\}$. 3 Pts

La norma de las funciones se calcula con

$$\|u_k(t)\|^2 = \langle u_k, u_k \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} u_k^*(t) u_k(t)\, dt$$

que es el área bajo la curva del cuadrado de la función. Los desplazamientos en el tiempo no modifican esta área si se mantiene la forma de la función, por lo que todas las funciones $s_i(t)$ tienen igual norma. Lo mismo ocurre para las funciones $r_i(t)$ y para $v_k(t)$. De este modo

$$\|s_i(t)\|^2 = \int_{-1}^{1} t^2\, dt = \left.\frac{t^3}{3}\right|_{-1}^{1} = \frac{2}{3}$$

$$\|r_i(t)\|^2 = \int_{-1}^{1} dt = t|_{-1}^{1} = 2$$

$$\|v_k(t)\|^2 = \int_{-3}^{1} dt = t|_{-3}^{1} = 4$$

1.2. Indique cuál subconjunto de funciones en la figura 1.1 constituye la base ortogonal con el mayor número de elementos. Justifique. 2 Pts

Puesto que el área bajo la curva del producto de cualquier par de funciones $s_i(t)$ y $r_i(t)$ es cero, éstas seis funciones constituyen una base ortogonal. El producto de $v_k(t)$ con cualquier función $r_i(t)$ es diferente de cero y por tanto estas dos no pueden pertenercer a una base, y aunque las funciones $v_k(t)$ y $s_i(t)$ son ortogonales, éstas serían una base de cinco funciones que son menos que las otra combinación de seis.

1.3. Encuentre los coeficientes c_k de la combinación lineal

$$\hat{x}(t) = \sum_k c_k u_k(t)$$

que mejor aproxima a la función $x(t)$ en la figura 1.2 (es decir, los coeficientes que conducen a la menor distancia entre $x(t)$ y $\hat{x}(t)$ definida como $\|x(t) - \hat{x}(t)\|$), donde $u_k(t)$ representa las funciones seleccionadas por usted en el punto 1.2. 3 Pts

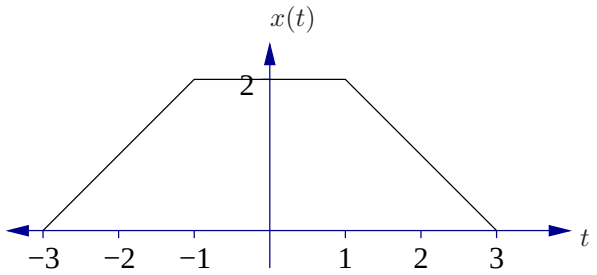


Figura 1.2: Función $x(t)$ a aproximar.

Los coeficientes pueden ser calculados a través de la fórmula:

$$c_k = \frac{\langle u_k(t), x(t) \rangle}{\|u_k(t)\|^2}$$

para las funciones $u_k(t)$ en la base ortogonal. En este caso es posible a simple vista observar que la aproximación exacta está dada por los coeficientes:

$$\begin{aligned} x(t) = & 1 \cdot s_{-1}(t) + \\ & 1 \cdot r_{-1}(t) + \\ & 2 \cdot r_0(t) + \\ & -1 \cdot s_1(t) + \\ & 1 \cdot r_1(t) \end{aligned}$$

1.4. Grafique la mejor aproximación de $x(t)$, obtenida en el punto anterior. 1 Pt

La aproximación es exacta.

Problema 2 Análisis de Fourier **15 Pts**

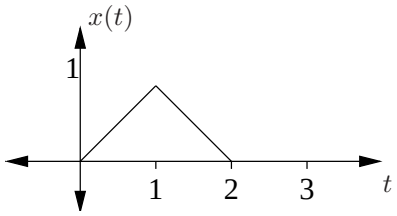
Considere la función $x(t)$ dada por

$$x(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 \leq t \leq 1 \\ -t+2 & \text{si } 1 \leq t \leq 2 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Esta función tiene como transformada de Fourier:

$$\mathscr{F}\{x(t)\} = X(j\omega) = e^{-j\omega}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

2.1. Grafique $x(t)$ 1 Pt



2.2. Utilice una combinación lineal de escalamientos y desplazamientos en el tiempo de $x(t)$ para generar la función $y(t)$ mostrada en la figura 2.1 2 Pts

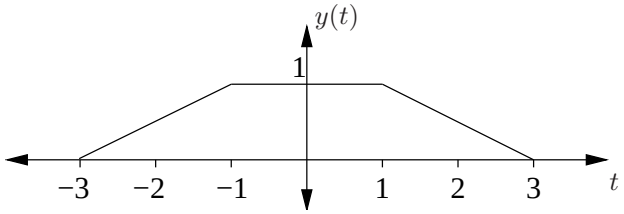


Figura 2.1: Función $y(t)$ a generar como combinación de desplazamientos y escalamientos en el tiempo de $x(t)$.

$$y(t) = x\left(\frac{t}{2}+\frac{1}{2}\right) + x\left(\frac{t}{2}+\frac{3}{2}\right)$$

2.3. Demuestre utilizando las propiedades de la transformada de Fourier y la expresión encontrada en el punto anterior, que $Y(j\omega) = \mathscr{F}\{y(t)\}$ es 3 Pts

$$Y(j\omega) = 4\,\mathrm{sa}^2(\omega)\cos(\omega)$$

Utilizando primero la expansión de la señal seguida por el desplazamiento se cumple:

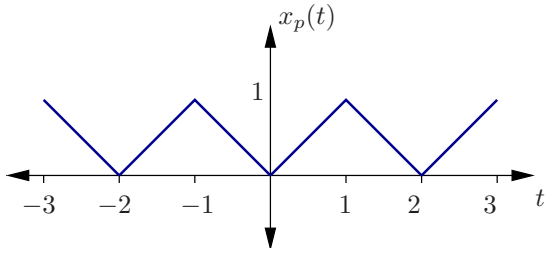
$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= e^{j\omega}2X(j2\omega) + e^{j3\omega}2X(j2\omega) \\ &= 2X(j2\omega)\left[e^{j\omega} + e^{j3\omega}\right] \\ &= 2X(j2\omega)e^{j2\omega}\left[e^{-j\omega} + e^{j\omega}\right]\frac{2}{2} \\ &= 4X(j2\omega)e^{j2\omega}\cos(\omega) \\ &= 4e^{-j2\omega}\,\mathrm{sa}^2(\omega)e^{j2\omega}\cos(\omega) \\ &= 4\,\mathrm{sa}^2(\omega)\cos(\omega) \end{aligned}$$

2.4. Sea $x_p(t)$ la continuación periódica de $x(t)$:

$$x_p(t) = \begin{cases} x(t) & 0 < t \leq 2 \\ x_p(t \pm 2) & \text{en el resto} \end{cases}$$

Dibuje la función $x_p(t)$ para $-3 < t < 3$. 1 Pt

La función $x_p(t)$ es una función triangular positiva como la mostrada:



2.5. Indique cómo deberán comportarse los coeficientes c_k de la serie de Fourier

$$x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt} \tag{2.1}$$

considerando la naturaleza real o compleja de $x_p(t)$, su simetría o asimetría, y su forma (discontinuidad o continuidad de la función, sus derivadas, nivel CD, etc.) 4 Pts

La función es real, par, continua, pero con primera derivada discontinua. Esto implica que los coeficientes c_k deben ser reales (por ser $x_p(t)$ par), son en magnitud pares y en fase impares (puesto que $x_p(t)$ es real), y deben decrecer a una tasa k^2 (porque $x_p(t)$ es continua pero no su primera derivada). Además, puesto que el nivel CD es 1/2, así será el coeficiente c_0.

2.6. Utilice la transformada de Fourier $\mathscr{F}\{x(t)\} = X(j\omega)$ dada en el enunciado para encontrar los coeficientes c_k de la Serie de Fourier (2.1) correspondiente a $x_p(t)$. Debe

simplificar la expresión de c_k para utilizar una expresión con únicamente constantes reales y la variable entera k. 4 Pts

Los coeficientes corresponden con muestras del espectro continuo de $X(j\omega)$:

$$c_k = \frac{1}{T}X(jk\omega_0) = \frac{1}{2}X(jk\pi)$$

donde $T = 2$ y $\omega_0 = 2\pi/T = \pi$, por lo que

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{2}e^{j\omega}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)\Big|_{\omega=k\pi} \\ &= \frac{1}{2}e^{jk\pi}\,\mathrm{sa}^2\left(k\frac{\pi}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}(-1)^k\,\mathrm{sa}^2\left(k\frac{\pi}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}(-1)^k\left(\frac{\mathrm{sen}(k\pi/2)}{k\pi/2}\right)^2 \\ &= \frac{2}{\pi^2}(-1)^k\frac{\mathrm{sen}^2(k\pi/2)}{k^2} \end{aligned}$$

y puesto que $\mathrm{sen}(k\pi/2) = \{\ldots, \underset{\uparrow}{0}, 1, 0, -1, 0, 1, \ldots\}$ *entonces*

$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{para } k = 0 \\ 0 & \text{para } k \text{ par} \\ -\dfrac{2}{\pi^2 k^2} & \text{para } k \text{ impar} \end{cases}$$

Problema 3 Transformada z y sistemas en tiempo discreto **12 Pts**

Un sistema LTI en tiempo discreto tiene respuesta al impulso

$$h(n) = \mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{4}n\right)u(n) \tag{3.1}$$

3.1. Encuentre la función de transferencia $H(z)$ del sistema. 1 Pt

Del formulario se obtiene directamente

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{z^{-1}\,\mathrm{sen}(\pi/4)}{1 - 2z^{-1}\cos(\pi/4) + z^{-2}} \\ &= \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}z^{-1}}{1 - \sqrt{2}z^{-1} + z^{-2}} \end{aligned}$$

3.2. Encuentre los polos y ceros del sistema (incluyendo aquellos en el infinito), realice el diagrama de polos y ceros, e indique si el sistema es o no estable. 3 Pts

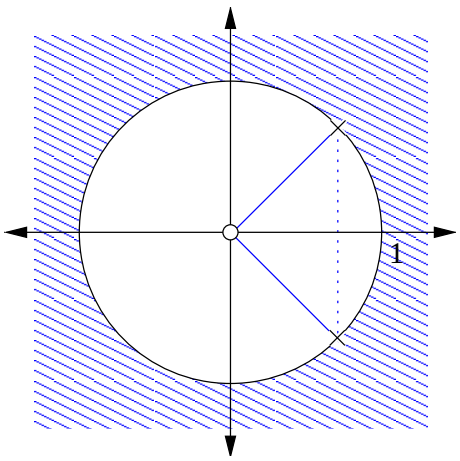
Para encontrar los polos y ceros se multiplica la expresión anterior por z^2/z^2:

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}z}{z^2 - \sqrt{2}z + 1} \\ &= \frac{\sqrt{2}z}{2(z-p_1)(z-p_2)} \end{aligned}$$

donde los polos $p_{1,2}$ se obtienen con:

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{\sqrt{2} \pm \sqrt{2-4}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \pm j\frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= e^{\pm j\frac{\pi}{4}} \end{aligned}$$

De este modo, la expresión $H(z)$ tiene un cero en $z = 0$ y otro en $z = \infty$ y dos polos complejos conjugados en $e^{\pm j\frac{\pi}{4}}$.



Puesto que los dos polos se encuentran exactamente sobre el círculo unitario, entonces la ROC excluye a $|z| = 1$ y el sistema es inestable.

3.3. Encuentre la ecuación de diferencias del sistema. 3 Pts

La ecuación de diferencias se obtiene directamente de $H(z)$:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}z^{-1}}{1 - \sqrt{2}z^{-1} + z^{-2}}$$

$$Y(z)\left[1 - \sqrt{2}z^{-1} + z^{-2}\right] = X(z)\left[\frac{\sqrt{2}}{2}z^{-1}\right]$$



$$y(n) - \sqrt{2}y(n-1) + y(n-2) = \frac{\sqrt{2}}{2}x(n-1)$$

$$y(n) = \sqrt{2}y(n-1) - y(n-2) + \frac{\sqrt{2}}{2}x(n-1)$$

3.4. Encuentre la respuesta de entrada cero del sistema para las condiciones iniciales $y(-1) = \sqrt{2}/2$, y $y(-2) = 0$. 5 Pts

(*Sugerencia: utilice la ecuación de diferencias encontrada por usted y su transformada z unilateral*)

De la ecuación de diferencias se obtiene utilizando la transformada unilateral:

$$y(n) = \sqrt{2}y(n-1) - y(n-2) + \frac{\sqrt{2}}{2}x(n-1)$$



$$Y(z) = \sqrt{2}\left[Y(z)z^{-1} + y(-1)\right] - \left[Y(z)z^{-2} + z^{-1}y(-1) + y(-2)\right] + \frac{\sqrt{2}}{2}\left[X(z)z^{-1} + x(-1)\right]$$

y puesto que la entrada es cero

$$Y(z)\left[1 - \sqrt{2}z^{-1} + z^{-2}\right] = [\sqrt{2}y(-1) - y(-2)] - y(-1)z^{-1}$$

$$Y(z) = \frac{[\sqrt{2}y(-1) - y(-2)] - y(-1)z^{-1}}{1 - \sqrt{2}z^{-1} + z^{-2}}$$

Considerando que la entrada es cero y los valores iniciales dados se obtiene

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{[\sqrt{2}y(-1) - y(-2)] - y(-1)z^{-1}}{1 - \sqrt{2}z^{-1} + z^{-2}} \\ &= \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}z^{-1}}{1 - \sqrt{2}z^{-1} + z^{-2}} \\ &= \frac{1 - \cos(\pi/4)z^{-1}}{1 - 2z^{-1}\cos(\pi/4) + z^{-2}} \end{aligned}$$

De la tabla de transformadas se obtiene finalmente

$$y(t) = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) u(t)$$